Nama : Juniati Tiku Payangan
Nim : 230209501034

QUIZ PERTEMUAN 4

1. Hitung Konvolusi Manual
   Diketahui:
   Sinyal input: x[n]=[2,4,6]
   Filter: h[n]=[1,0.5]
   Operasi: Flip → Shift → Multiply → Sum
   a. Flip filter
      Filter awal: h[n]=[1, 0.5]
      Setelah flip: h[−n]=[0.5, 1]

      Kemudian dilakukan shift, lalu setiap posisi dikalikan dengan x[n]x[n] dan dijumlahkan.

   b. Perhitungan setiap nilai
      Untuk y[0]= $y[0] = (2)(1) = 2$
      Untuk y[1]= $y[1] = (2)(0.5) + (4)(1) = 1 + 4 = 5$
      Untuk y [2]= $y[2] = (4)(0.5) + (6)(1) = 2 + 6 = 8$
      Untuk y[3]= $y[3] = (6)(0.5) = 3$
      Hasil Akhir:

$$y[n] = [2,\ 5,\ 8,\ 3]$$

      Tabel Perhitungan:

n	Perhitungan	Hasil
0	2(1)2(1)	2
1	2(0.5)+4(1)2(0.5)+4(1)	5
2	4(0.5)+6(1)4(0.5)+6(1)	8
3	6(0.5)6(0.5)	3

2. Pilih Jenis Filter yang Tepat
   Data atau sinyal pada handphone mengalami fluktuasi akibat gangguan (noise) dan ingin dihaluskan.
   Jawaban: A. Low-pass Filter
   Alasan: Low-pass filter digunakan untuk meloloskan sinyal dengan frekuensi rendah dan meredam sinyal dengan frekuensi tinggi yang dapat dianggap sebagai noise. Pada handphone, low-pass filter dapat digunakan dalam berbagai proses pengolahan sinyal, seperti pengolahan audio dan sensor, untuk mengurangi gangguan sehingga sinyal yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan halus.
3. Contoh Aplikasi Filter High-pass

Salah satu contoh penerapan High-pass Filter pada handphone adalah pada saat melakukan perekaman suara. Filter ini dapat digunakan untuk mengurangi suara berfrekuensi rendah seperti dengungan kipas, AC, atau suara getaran dari lingkungan sekitar. High-pass Filter akan memblokir frekuensi rendah yang tidak diinginkan dan membiarkan frekuensi suara yang lebih tinggi tetap terdengar, sehingga hasil rekaman menjadi lebih jelas.